
Classificação de campos

Unidade 1/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

9 de setembro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Campos conservativos
- 3 Propriedades de campos vetoriais
- 4 Teorema de Helmholtz
- 5 Operadores de segunda ordem
- 6 Síntese
- 7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdo:

- 1 Campos conservativos.
- 2 Propriedades de campos vetoriais.
- 3 Teorema de Helmholtz.
- 4 Operadores de segunda ordem.

■ Objetivo:

- 1 Realizar a classificação de campos vetoriais com base no seu divergente e no seu rotacional.
- 2 Conhecer operadores diferenciais de segunda ordem.
- 3 Entender o significado do teorema de Helmholtz.

Campos conservativos



- Dizemos que um campo vetorial é conservativo se a sua circulação é nula **para todo** caminho fechado C .
- A partir do teorema de Stokes, encontramos uma condição necessária e suficiente para que um campo vetorial seja conservativo.
- Se C é um caminho fechado qualquer e S é uma superfície cuja fronteira é C , então

$$\begin{aligned}\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= 0 \\ \Leftrightarrow \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} &= 0 \\ \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{A} &= 0.\end{aligned}\tag{1}$$

- Assim, para verificar se um campo vetorial é conservativo ou não, basta calcular o seu rotacional.



- Verifique se os seguintes campos vetoriais são conservativos:

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = x^2\hat{\mathbf{x}} - z^2\hat{\mathbf{y}} - 2(yz + 1)\hat{\mathbf{z}}.$

(b) $\mathbf{G}(x,y,z) = x^2y\hat{\mathbf{x}} - z^2\hat{\mathbf{y}} - 2(yz + 1)\hat{\mathbf{z}}.$

Exemplo 1.8.1 – Solução [1]



(a) Para verificar se um campo vetorial é conservativo, só precisamos encontrar o seu rotacional.

- Se o rotacional for diferente de zero, então ele será não conservativo.
- Calculamos o rotacional de $\mathbf{F}(x,y,z)$ assim:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}} \\ &= 0.\end{aligned}$$

- Constatamos que $\mathbf{F}$ é um campo vetorial conservativo.

(b) Para $\mathbf{G}(x,y,z)$, repetimos o procedimento:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{G} &= \left(\frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}} \\ &= -x^2 \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

- Concluimos que o campo vetorial $\mathbf{G}$ não é conservativo.

Exercício 1.8.1 – Enunciado [1]



■ Verifique se os seguintes campos vetoriais são conservativos¹:

(a) $\mathbf{A}(r, \phi, z) = 2r \cos \phi \hat{\mathbf{r}} - 4r \sin \phi \hat{\phi} + 3\hat{\mathbf{z}}$.

(b) $\mathbf{B}(R, \theta, \phi) = R^2 \phi \hat{\mathbf{R}} + R \sin \theta \hat{\theta}$.

¹(a) $\mathbf{A}$ é não conservativo; (b) $\mathbf{B}$ é não conservativo.

Propriedades de campos vetoriais



- Quando um campo vetorial é o gradiente de algum campo escalar, o seu rotacional é nulo.
- De fato, suponhamos que um campo vetorial $\mathbf{C}$ seja o gradiente de um campo escalar U :

$$\mathbf{C} = \nabla U. \quad (2)$$

- Em razão disso, temos:

$$\nabla \times \mathbf{C} = \nabla \times (\nabla U) = 0. \quad (3)$$

- Além disso, a recíproca do resultado acima é válida, isto é,

$$\nabla \times \mathbf{C} = 0 \Rightarrow \exists U \mid \mathbf{C} = \nabla U. \quad (4)$$

- Dizemos que o campo vetorial $\mathbf{C}$ é irrotacional.



- Quando um campo vetorial é irrotacional, notamos que a sua integral de caminho fechado é sempre nula.
- De fato, para um caminho fechado L qualquer, temos, a partir do teorema de Stokes,

$$\nabla \times \mathbf{C} = 0 \Rightarrow \oint_L \mathbf{C} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{C}) \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (5)$$

- Portanto, todo campo irrotacional é necessariamente conservativo.
- Por exemplo, o campo gravitacional é conservativo.



- Quando um campo vetorial é o rotacional de outro campo vetorial, o seu divergente é nulo.
- De fato, suponhamos que um campo vetorial **B** seja o rotacional de um campo vetorial **A**:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (6)$$

- Em razão disso, temos:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \quad (7)$$

- Além disso, a recíproca do resultado acima é válida, isto é,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \exists \mathbf{A} \mid \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (8)$$

- Dizemos que o campo vetorial **B** é solenoidal.



- Quando um campo vetorial é solenoidal, notamos que a sua integral de superfície fechada é sempre nula.
- Com efeito, para uma superfície fechada S qualquer, temos, a partir do teorema da divergência,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{B}) dv = 0. \quad (9)$$

- Portanto, é nulo o fluxo total do campo vetorial $\mathbf{B}$ através de qualquer superfície fechada.
- Em outras palavras, o fluxo que entra em qualquer volume, é igual ao fluxo que sai.
- Interpretamos esse resultado ao reconhecer que não há fontes ou sumidouros do campo dentro de um volume arbitrário.

Teorema de Helmholtz



- O teorema de Helmholtz estabelece que, a menos de uma constante aditiva, podemos definir um campo vetorial, de maneira única, ao especificar o seu divergente e o seu rotacional.
- Essa conclusão decorre do fato de que, para especificar um campo vetorial, é suficiente que conheçamos as suas fontes.
- Para todo campo vetorial $\mathbf{B}$, reescrevemos o teorema de Helmholtz assim:

$$\mathbf{B} = \overbrace{-\nabla U}^{\text{Parte irrotacional}} + \underbrace{\nabla \times \mathbf{A}}_{\text{Parte solenoidal}}, \quad (10)$$

em que U é um campo escalar e $\mathbf{A}$ é um campo vetorial.



- O campo vetorial **B** deve ser definido em termos do seu divergente e do seu rotacional.
- Primeiramente, calculamos o divergente de **B**:

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{B} &= \nabla \cdot (-\nabla U) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \cdot (-\nabla U)\end{aligned}\tag{11}$$

- Denotemos o lado direito da Eq. (11) por $\nabla \cdot (-\nabla U) = \rho$, de tal modo que

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho.\tag{12}$$

- De maneira geral, ρ é diferente de zero, portanto, na maioria dos casos, o campo vetorial **B** não é solenoidal.



- Na sequência, calculamos o rotacional de $\mathbf{B}$:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \nabla \times (-\nabla U) + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) \\ &= \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A})\end{aligned}\tag{13}$$

- Denotemos o lado direito da Eq. (12) por $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mathbf{J}$, de tal modo que

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J}.\tag{14}$$

- De maneira geral, $\mathbf{J}$ é diferente de zero, portanto, na maioria dos casos, o campo vetorial $\mathbf{B}$ é rotacional.
- Podemos considerar $\mathbf{J}$ como a intensidade da fonte vetorial do campo $\mathbf{B}$.



- De modo geral, um campo vetorial apresenta tanto um divergente diferente de zero quanto um rotacional diferente de zero.
- Em outras palavras, a maioria dos campos é não solenoidal e rotacional.
- No entanto, existem campos vetoriais que apresentam divergente nulo ou rotacional nulo (ou ambos iguais a zero).
- Assim, constatamos quatro possibilidades de campos:



- De modo geral, um campo vetorial apresenta tanto um divergente diferente de zero quanto um rotacional diferente de zero.
- Em outras palavras, a maioria dos campos é não solenoidal e rotacional.
- No entanto, existem campos vetoriais que apresentam divergente nulo ou rotacional nulo (ou ambos iguais a zero).
- Assim, constatamos quatro possibilidades de campos:
 - 1 Campo vetorial é não solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui uma fonte escalar e uma fonte vetorial.



- De modo geral, um campo vetorial apresenta tanto um divergente diferente de zero quanto um rotacional diferente de zero.
- Em outras palavras, a maioria dos campos é não solenoidal e rotacional.
- No entanto, existem campos vetoriais que apresentam divergente nulo ou rotacional nulo (ou ambos iguais a zero).
- Assim, constatamos quatro possibilidades de campos:
 - 1 Campo vetorial é não solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui uma fonte escalar e uma fonte vetorial.
 - 2 Campo vetorial é não solenoidal e irrotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = 0$. O campo possui apenas uma fonte escalar.



- De modo geral, um campo vetorial apresenta tanto um divergente diferente de zero quanto um rotacional diferente de zero.
- Em outras palavras, a maioria dos campos é não solenoidal e rotacional.
- No entanto, existem campos vetoriais que apresentam divergente nulo ou rotacional nulo (ou ambos iguais a zero).
- Assim, constatamos quatro possibilidades de campos:
 - 1 Campo vetorial é não solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui uma fonte escalar e uma fonte vetorial.
 - 2 Campo vetorial é não solenoidal e irrotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = 0$. O campo possui apenas uma fonte escalar.
 - 3 Campo vetorial é solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui somente uma fonte vetorial.



- De modo geral, um campo vetorial apresenta tanto um divergente diferente de zero quanto um rotacional diferente de zero.
- Em outras palavras, a maioria dos campos é não solenoidal e rotacional.
- No entanto, existem campos vetoriais que apresentam divergente nulo ou rotacional nulo (ou ambos iguais a zero).
- Assim, constatamos quatro possibilidades de campos:
 - 1 Campo vetorial é não solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui uma fonte escalar e uma fonte vetorial.
 - 2 Campo vetorial é não solenoidal e irrotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho \neq 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = 0$. O campo possui apenas uma fonte escalar.
 - 3 Campo vetorial é solenoidal e rotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} \neq 0$. O campo possui somente uma fonte vetorial.
 - 4 Campo vetorial é solenoidal e irrotacional, isto é, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ e $\nabla \times \mathbf{B} = 0$. O campo não tem qualquer tipo de fonte.



- Por exemplo, o campo elétrico estático se encontra no tipo 2 acima, porque é não solenoidal e irrotacional:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0,$$

em que ρ_v é a densidade volumétrica de carga elétrica.

- Por sua vez, o campo magnético estático se encaixa no tipo 3, pois é solenoidal e rotacional:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J},$$

em que $\mathbf{J}$ é a densidade de corrente elétrica.

- Enfim, na análise de ondas eletromagnéticas, costumamos supor a ausência de fontes, o que se enquadra no tipo 4.



- Conforme o teorema de Helmholtz, classifique os seguintes campos vetoriais:
 - (a) $\mathbf{F}(x,y,z) = 5x\hat{\mathbf{x}} + 2y\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}$.
 - (b) $\mathbf{G}(R,\theta,\phi) = R^2\phi\hat{\mathbf{R}} + R\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$.



(a) Precisamos apenas calcular o divergente e o rotacional dos campos vetoriais dados para classificá-los segundo o teorema de Helmholtz.

■ Para $\mathbf{F}(x,y,z) = 5x\hat{\mathbf{x}} + 2y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$, temos

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 5 + 2 = 7;$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = (0 - 0)\hat{\mathbf{x}} + (0 - 0)\hat{\mathbf{y}} + (0 - 0)\hat{\mathbf{z}} = 0.$$

■ Portanto, classificamos o campos vetorial $\mathbf{F}$ como não solenoidal e irrotacional.



(b) Para $\mathbf{G}(R, \theta, \phi) = R^2 \phi \hat{\mathbf{R}} + R \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$, temos

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{G} &= 4R\phi + 2 \cos \theta; \\ \nabla \times \mathbf{G} &= (0 - 0)\hat{\mathbf{R}} + \frac{1}{R} \left(\frac{R^2}{\sin \theta} - 0 \right) \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{R} (2R \sin \theta) \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ &= \frac{R}{\sin \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + 2 \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}.\end{aligned}$$

- Portanto, classificamos o campos vetorial $\mathbf{G}$ como não solenoidal e rotacional.

Exercício 1.8.2 – Enunciado [1]



- Conforme o teorema de Helmholtz, classifique os seguintes campos vetoriais²:
- (a) $\mathbf{A}(x, y, z) = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}}$.
 - (b) $\mathbf{B}(r, \phi, z) = \cos \phi(\hat{\mathbf{r}} + \hat{\phi})$.
 - (c) $\mathbf{C}(x, y, z) = y(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}})$.
 - (d) $\mathbf{D}(R, \theta, \phi) = \sin \theta \hat{\mathbf{R}} + 5R\hat{\theta} + R \sin \theta \hat{\phi}$.
 - (e) $\mathbf{E}(R, \theta, \phi) = k\hat{\mathbf{R}}$.

²(a) $\mathbf{A}$ é não solenoidal e irrotacional; (b) $\mathbf{B}$ é não solenoidal e rotacional; (c) $\mathbf{C}$ é solenoidal e rotacional; (d) $\mathbf{D}$ é não solenoidal e rotacional; (e) $\mathbf{E}$ é não solenoidal e irrotacional.

Operadores de segunda ordem

Operadores de segunda ordem [1]



- Como resultam em derivadas parciais de primeira ordem, o gradiente, o divergente e o rotacional são operadores de primeira ordem.
- Podemos combinar operadores de primeira ordem para obter operadores de segunda ordem:

- 1 O divergente do gradiente de um campo escalar U :

$$\nabla \cdot (\nabla U). \quad (15)$$

- 2 O rotacional do gradiente de um campo escalar U :

$$\nabla \times (\nabla U). \quad (16)$$

- 3 O gradiente do divergente de um campo vetorial $\mathbf{A}$:

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}). \quad (17)$$

- 4 O divergente do rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}). \quad (18)$$

- 5 O rotacional do rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}). \quad (19)$$



- Para calcular o divergente do gradiente de um campo escalar U , começamos com a expressão do gradiente:

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{z}}. \quad (20)$$

- Em seguida, determinamos o seu divergente:

$$\nabla \cdot (\nabla U) = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}. \quad (21)$$

- Com base na Eq. (21), definimos o operador de Laplace, também chamado de laplaciano, em coordenadas cartesianas:

$$\nabla^2 := \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (22)$$



- Uma função f é dita **harmônica** se $\nabla^2 f = 0$. Prove que a função $f(x,y,z) = x^2 - y^2 + 2z$ é harmônica.



- Para verificar se a função $f(x,y,z) = x^2 - y^2 + 2z$ é harmônica, só precisamos calcular o seu laplaciano:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ &= \frac{\partial^2(x^2 - y^2 + 2z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(x^2 - y^2 + 2z)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2(x^2 - y^2 + 2z)}{\partial z^2} \\ &= 2 - 2 + 0 \\ &= 0,\end{aligned}$$

portanto a função dada é harmônica.

Exercício 1.8.3 – Enunciado [2]



- Prove que a função $f(x,y,z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ é harmônica.



- No sistema de coordenadas cilíndricas, escrevemos o Laplaciano assim:

$$\begin{aligned}\nabla^2 U(r, \phi, z) &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\ &= \frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.\end{aligned}\quad (23)$$

- Por fim, no sistema de coordenadas esféricas, escrevemos o Laplaciano assim:

$$\begin{aligned}\nabla^2 U(R, \theta, \phi) &= \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial U}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) \\ &\quad + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \phi^2}.\end{aligned}\quad (24)$$

Exemplo 1.8.4 – Enunciado [1]



- Calcule o laplaciano dos seguintes campos escalares:

(a) $f(x,y,z) = 2x^2 + y.$

(b) $g(r,\phi,z) = 2r \cos \phi.$

Exemplo 1.8.4 – Solução [1]



(a) Para $f(x,y,z) = 2x^2 + y$, temos:

$$\begin{aligned}\nabla^2 f(x,y,z) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \\ &= \frac{\partial^2(2x^2 + y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2(2x^2 + y)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2(2x^2 + y)}{\partial z^2} \\ &= 4.\end{aligned}$$

(b) Para $g(r,\phi,z) = 2r \cos \phi$, temos:

$$\begin{aligned}\nabla^2 g(r,\phi,z) &= \frac{\partial^2 g}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 g}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Exercício 1.8.4 – Enunciado [1]



■ Calcule o laplaciano dos seguintes campos escalares³:

(a) $p(x,y,z) = (x-2)^2(y-2)^2(z+1)^2$.

(b) $q(r,\phi,z) = 5r \cos \phi + 3r^2 z$.

³(a) $\nabla^2 p(x,y,z) = 2(y-2)^2(z+1)^2 + 2(x-2)^2(z+1)^2 + 2(x-2)^2(y-2)^2$; (b) $\nabla^2 q(r,\phi,z) = 12z$.



- Notamos também que podemos aplicar o operador de Laplace a um campo vetorial:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}). \quad (25)$$

- A Eq. (25) define o laplaciano vetorial.
- Em coordenadas cartesianas, temos:

$$\nabla^2 \mathbf{A} = \nabla^2 A_x \hat{\mathbf{x}} + \nabla^2 A_y \hat{\mathbf{y}} + \nabla^2 A_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (26)$$

- As componentes escalares do laplaciano vetorial são:

$$\nabla^2 A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}; \quad (27)$$

$$\nabla^2 A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}; \quad (28)$$

$$\nabla^2 A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}. \quad (29)$$

Exemplo 1.8.5 – Enunciado [1]



- Calcule o laplaciano vetorial do campo vetorial $\mathbf{R}(x,y,z) = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$.



- Para $\mathbf{R}(x,y,z) = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$, temos:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{R} &= \nabla^2 R_x \hat{\mathbf{x}} + \nabla^2 R_y \hat{\mathbf{y}} + \nabla^2 R_z \hat{\mathbf{z}} \\ &= \nabla^2 x \hat{\mathbf{x}} + \nabla^2 y \hat{\mathbf{y}} + \nabla^2 z \hat{\mathbf{z}} \\ &= 0.\end{aligned}$$

Exercício 1.8.5 – Enunciado [1]



■ Calcule o laplaciano vetorial dos seguintes campos vetoriais⁴:

(a) $\mathbf{A}(x,y,z) = 3y\hat{\mathbf{x}} + (5 - 2x)\hat{\mathbf{y}} + (z^2 - 2)\hat{\mathbf{z}}$.

(b) $\mathbf{B}(r,\phi,z) = 2r \cos \phi \hat{\mathbf{r}} - 4r \sin \phi \hat{\phi} + 3z\hat{\mathbf{z}}$.

⁴(a) $\nabla^2 \mathbf{A}(x,y,z) = 2\hat{\mathbf{z}}$; (b) $\nabla^2 \mathbf{B}(r,\phi,z) = 0$.



- Para dois campos escalares φ e ψ e dois campos vetoriais $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$, temos as seguintes identidades:

$$\nabla(\varphi\psi) = (\nabla\varphi)\psi + \varphi(\nabla\psi); \quad (30)$$

$$\nabla \cdot (\varphi\mathbf{A}) = (\nabla\varphi) \cdot \mathbf{A} + \varphi(\nabla \cdot \mathbf{A}); \quad (31)$$

$$\nabla \times (\varphi\mathbf{A}) = (\nabla\varphi) \times \mathbf{A} + \varphi(\nabla \times \mathbf{A}); \quad (32)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}). \quad (33)$$

Síntese



- Dizemos que um campo vetorial é conservativo se a sua circulação é nula **para todo** caminho fechado C .
- Para verificar se um campo vetorial é conservativo ou não, basta calcular o seu rotacional.
- Quando um campo vetorial é irrotacional, a sua integral de caminho fechado é sempre nula.
- Todo campo irrotacional é necessariamente conservativo.
- Quando um campo vetorial é solenoidal, a sua integral de superfície fechada é sempre nula.
- Portanto, é nulo o fluxo total de um campo vetorial solenoidal através de qualquer superfície fechada.
- O teorema de Helmholtz estabelece que, a menos de uma constante aditiva, podemos definir um campo vetorial, de maneira única, ao especificar o seu divergente e o seu rotacional.
- Dizemos que uma função f é **harmônica** se $\nabla^2 f = 0$.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] LANG, Serge. *Calculus of several variables*. 3.ed. Nova Iorque: Springer Science+Business Media, 1987. ISBN: 978-1-4612-1068-9.